

Calculadora

OFICINA • NÍVEL 1 — PRIMEIROS PROGRAMAS • HTML + CSS + JAVASCRIPT • 3H ESTIMADAS • PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 3

O primeiro programa que reage ao usuário de verdade. Você monta a grade de botões, captura o clique e mantém o estado da conta — que é onde mora toda a dificuldade.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

- Grid para a grade de botões
- Delegação de eventos
- Estado da aplicação
- Casos de borda que quebram tudo

ARQUIVOS DA PASTA

- index.html
- estilo.css
- app.js

ETAPAS • MARQUE CONFORME ENTREGA

- 1

Estrutura e visor

Crie a pasta no VS Code, os três arquivos e a ligação entre eles. Um `<div>` de visor e a grade de botões em HTML, sem nenhum JavaScript ainda. Abra com Live Server.
- 2

Grade com CSS Grid

Quatro colunas. O botão de igual ocupa duas linhas (`grid-row: span 2`) e o zero ocupa duas colunas. Se você conseguir isso sem gambiarra, entendeu Grid.
- 3

Um clique, um número

Um único listener no container da grade, lendo `e.target`. Clicar num dígito acrescenta ao visor. Nada mais.
- 4

A conta

Guarde três coisas: o número atual, o anterior e a operação pendente. Ao clicar num operador, resolva o que estiver pendente antes de guardar o novo.
- 5

Limpar e apagar

C zera tudo, `⌫` apaga o último dígito. Teste apagar até esvaziar o visor — o que aparece?
- 6

Teclado

`keydown` no documento mapeando teclas para as mesmas funções. Reaproveite a lógica, não copie.

ARMADILHAS CONHECIDAS • LEIA ANTES DE TRAVAR

`0.1 + 0.2` dá `0.30000000000000004`. É ponto flutuante, o mesmo assunto da Aula 3.2. Arredonde na exibição, não na conta.

| Números gigantes estouram o visor. Decida o que fazer antes que aconteça.

| Guardar o visor como fonte da verdade dá certo até você precisar do valor anterior. Separe estado de exibição.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ $2 + 3 \times 4$ devolve o que sua calculadora promete (defina: com ou sem precedência) e sempre o mesmo
 - ☐ Dividir por zero não trava nem mostra Infinity cru
 - ☐ Não dá para digitar duas vírgulas no mesmo número
 - ☐ Apertar operador duas vezes seguidas não quebra o estado
 - ☐ Funciona inteiramente pelo teclado
 - ☐ O visor nunca fica vazio — mostra 0
-

Faltam 6 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS

Caminho da Programação · Oficina of-calculadora · 20 oficinas no total
<https://lucasmedeiros cds.github.io/caminho-programacao/>